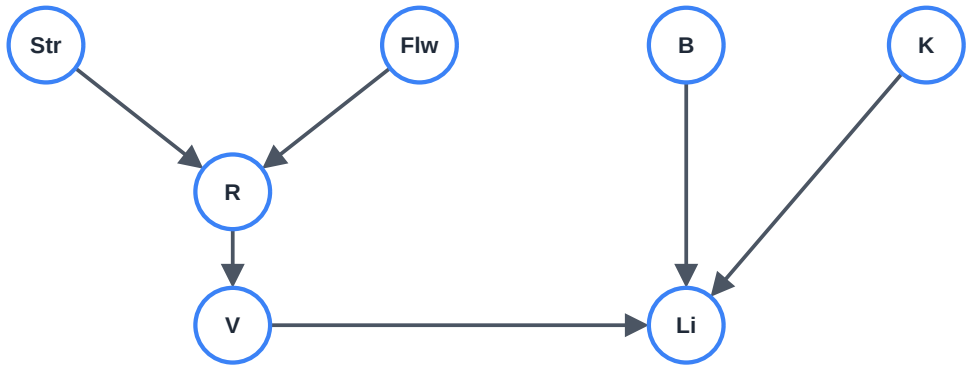
Questão 1

Disciplina: Inteligência Artificial - 2º Trabalho (Raciocínio Probabilístico) - Prof. Edjard Mota

Aluna: Adrya Eduarda Berredo Vieira | Data: 11/10/2026

(a) Desenho da Rede Bayesiana de Causalidade

Raízes (sem pais): **Str, Flw, B e K**, pois são independentes aos pares. O dínamo desliza (**R**) por causa da rua e do volante: Str → R e Flw → R. Como P(V|R,Str) = P(V|R) e P(V|R,Flw) = P(V|R), o único pai de V é R: R → V. Como P(Li|V,R) = P(Li|V), R não é pai de Li; os pais de Li são V, B e K (e B, K não se ligam a R nem a V, pois (R,B), (R,K), (V,B), (V,K) são independentes): V → Li, B → Li, K → Li.



(b) CPTs (Tabelas de Probabilidade Condicional) em Falta

O enunciado fornece a tabela de P(Li | V, B, K). Para completar a rede, faltam:

1. **Probabilidades a priori:** P(Str), P(Flw), P(B) e P(K).
2. **Probabilidades condicionais:** P(R | Str, Flw) (6 linhas) e P(V | R) (2 linhas).

(c) Inserção de Valores Plausíveis

Valores atribuídos livremente para permitir os cálculos da alínea (e):

Probabilidades a priori

Str	dry	wet	snow_covered
P(Str)	0.6	0.3	0.1

	t	f
P(Flw)	0.1	0.9
P(B)	0.95	0.05
P(K)	0.98	0.02

CPT de P(R | Str, Flw) (probabilidade do dínamo deslizar)

Str	Flw	P(R=t)	P(R=f)
dry	t	0.30	0.70
dry	f	0.05	0.95

wet	t	0.60	0.40
wet	f	0.20	0.80
snow_covered	t	0.80	0.20
snow_covered	f	0.40	0.60

CPT de P(V | R) (probabilidade de gerar tensão)

R	P(V=t)	P(V=f)
t	0.20	0.80
f	0.95	0.05

Se o dínamo desliza, gera pouca tensão; se não desliza, quase sempre gera tensão.

CPT de P(Li | V, B, K) (fornecida no enunciado)

V	B	K	P(Li=t)
t	t	t	0.99
t	t	f	0.01
t	f	t	0.01
t	f	f	0.001
f	t	t	0.3
f	t	f	0.005
f	f	t	0.005
f	f	f	0

(d) Prova de Inexistência da Aresta (Str, Li)

Os pais de Li são apenas V, B e K. Todo caminho de Str até Li passa por R e depois por V: **Str** → **R** → **V** → **Li**. O outro caminho possível, Str → R ← Flw, tem R como colisor e não chega a Li.

Quando V é observado, o caminho Str → R → V → Li fica bloqueado (d-separação), ou seja, **Li é independente de Str dado V**. Saber a condição da rua não acrescenta nada sobre a luz depois que se conhece a tensão. Portanto não há motivo para uma aresta direta (Str, Li), e ela não existe na rede.

(e) Cálculo de P(V | Str = snow_covered)

Passo 1: calcular P(R | Str = snow_covered)

Como Flw é independente de Str, P(Flw | snow) = P(Flw). Lei da probabilidade total sobre Flw:

P(R=t | snow) = P(R=t | snow, Flw=t)·P(Flw=t) + P(R=t | snow, Flw=f)·P(Flw=f)
P(R=t | snow) = (0.8 · 0.1) + (0.4 · 0.9) = 0.08 + 0.36 = **0.44**
P(R=f | snow) = 1 - 0.44 = **0.56**

Passo 2: calcular P(V | Str = snow_covered)

Como P(V | R, Str) = P(V | R), a variável Str some da fórmula. Lei da probabilidade total sobre R:

P(V=t | snow) = P(V=t | R=t)·P(R=t | snow) + P(V=t | R=f)·P(R=f | snow)
P(V=t | snow) = (0.2 · 0.44) + (0.95 · 0.56) = 0.088 + 0.532 = **0.62**
P(V=f | snow) = 1 - 0.62 = **0.38**

Conclusão: P(V | Str = snow_covered) = <0.62, 0.38>. Com a rua coberta de neve, a probabilidade de o dínamo mostrar tensão é de **62%**.

Repositório GitHub: https://github.com/adryaberredo/IA_RACIOCINIO_PROB